אלגברה ליניארית 1 - תרגול 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום תרגול

נושא 1

הערה

הערות והסברים

מערכת משוואות לינוארית מעל שדה:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n &= b_3 \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_m &= b_m \end{aligned}$$

מטריצה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13}\dots a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\dots a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3}\dots a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

כל שורה מתאימה למשוואה

כל עמודה מתאימה למשתנה

פעולות שורה אלמנטריות:

1. חיבור כפל בסקלר של שורה אחת לאחרת
2. החלפת שורות
3. כפל שורה בסקלר שונה מ-0

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}^{R_2-4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}^{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}^{2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

צורה מדורגת של מטריצה:

הגדרה: איבר בשורת מטריצה יקרא איבר ציר (מוביל\פותח) אם הוא הראשון בשורה (מצד שמאל) ששונה מ0.

צורה מדורגת:

1. כל ציר מופיע מימין (ממש) לאיבר הציר בשורה מעליו.
2. שורות אפסים מופיעות למטה.

מטריצה מדורגת קנונית:

1. מדורגת.
2. כל ציר שווה 1
3. מעל כל ציר יש רק אפסים

תרגיל: פתרו את המערכת:

$$\begin{cases} 2x+4y=1 \\ z=1 \\ x+y=1 \end{cases} \quad \text{R מעל}$$

נעבור למטריצה:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 0 & | & 1 \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}^{R_3-\frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & -1 & 0 & | & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}^{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & | & 1 \\ 0 & -1 & 0 & | & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

שורה 3: z=1

שורה 2: $-y=\frac{1}{2} \rightarrow y=-\frac{1}{2}$

שורה 1:

$$\begin{gathered} 2x+4y=1 \\ 2x+4\cdot -\frac{1}{2}=1 \\ 3x=3 \\ x=\frac{3}{2} \end{gathered}$$

ממשיכים לדרג לצורה מדורגת קנונית:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & | & 1 \\ 0 & -1 & 0 & | & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}^{R_1+4R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & -1 & 0 & | & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}^{\frac{1}{2}R_1} \overbrace{\rightarrow}^{-1R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

הגדרה: במטריצה מדורגת משתנה שבעמודה התאימה לו יש איבר ציר המשתנה נקרא *משתנה תלוי* ואחרת, *משתנה חופשי*.

תרגיל:

מעל:

$$1.\mathbb{R}$$
$$2.\mathbb{Z}_5$$

$$\begin{pmatrix} \overbrace{2}^{x_1} & \overbrace{2}^{x_2} & \overbrace{3}^{x_3} & \overbrace{0}^{x_4} & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \overbrace{\rightarrow}$$

חופשיים: x_2, x_4

תלויים: x_1, x_3

נסמן:

$$x_2 = s, \quad x_4 = t$$

$$x_3 + t = 2$$
$$x_3 = -t + 2$$
$$2x_1 + 2s + 4x_3 = 1$$
$$2x_1 + 2s - 4t + 8 = 1$$
$$2x_1 = -3s + 4t - 7$$
$$x_1 = -s + 2t - \frac{7}{2}$$
$$s,t \ \epsilon \ \mathbb{R} \begin{cases} -s + 2t - \frac{7}{2} \\ s \\ -t + 2 \\ t \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}^{R_2 - 4R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 0 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}^{\frac{1}{2}R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -\frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$x_3 + t = 2$$
$$x_3 = -t + 2$$
$$x_1 + s - 2t = -\frac{7}{2}$$
$$x_1 = -s + 2t - \frac{7}{2}$$

הגדרה: זוג מטריצות נקראות שקולות שורה אם ניתן להגיע מאחת לשנייה על ידי פעולות שורה אלמנטריות (פש"א)

תרגיל:

פתרו מעל $\mathbb{Z}_5$

$$\underbrace{\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}^{R_2+3R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}^{R_3+R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}^{R_1+R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}^{4R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)}_{x=2, \ y=4}$$

פתרו: מעל $\mathbb{C}$

$$\begin{pmatrix}1 & i| & -i\\ i & -1| & 0\end{pmatrix}\overbrace{\rightarrow}^{R_2-iR_1}\begin{pmatrix}1 & i| & -i\\ 0 & 0| & 1\end{pmatrix}$$ שורת סתירה

$$0=0\cdot x+0\cdot y=1$$

תרגיל:

קבעו האם למערכת יש פתרון יחיד או אינסופי או אין פתרון $a\epsilon\mathbb{R}$ לכל

$$\begin{pmatrix}1 & a & 1| & 1\\ a & a^2 & 1| & 2+a\\ a & 3a & 1| & 5\end{pmatrix}\overbrace{\rightarrow}^{R_2-aR_1|R_3-aR_1}\begin{pmatrix}1 & a & 1| & 1\\ 0 & 0 & 1-a| & 2\\ 0 & 3a-a^2 & 1-a| & 5-a\end{pmatrix}\overbrace{\rightarrow}^{R_2\leftrightarrow R_3}$$

$$\rightarrow\begin{pmatrix}1 & a & 1| & 1\\ 0 & 3a-a^2 & 1-a| & 5-a\\ 0 & 0 & 1-a| & 2\end{pmatrix}$$

$$a=0,1,3$$

אם $a\neq 0,1,3$

אז נקבל מטריצה מדורגת שבה כל המשתנים תלויים

ואין שורת סתירה ולכן יש פתרון יחיד

$$a=0$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 1| & 1\\ 0 & 0 & 1| & 5\\ 0 & 0 & 1| & 2\end{pmatrix}\overbrace{\rightarrow}^{R_3-R_2}\begin{pmatrix}\dots & & & \\ \dots & & & \\ 0 & 0 & 0| & -3\end{pmatrix}$$

יש סתירה לכן אין פתרון

$$a=1\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & | & 1\\ 0 & 2 & 0| & 4 & \\ 0 & 0 & 0| & 2 & \end{pmatrix}$$

סתירה

$$a=3\begin{pmatrix}1 & 3 & 1| & 1\\ 0 & 0 & -2| & 2\\ 0 & 0 & -2| & 2\end{pmatrix}\overbrace{\rightarrow}^{R_3-R_2}\begin{pmatrix}1 & 3 & 1| & 1\\ 0 & 0 & 1| & 5\\ 0 & 0 & 1| & 2\end{pmatrix}$$

יש משתנה חופשי ואין שורת סתירה ולכן יש אינסוף פתרונות

תרגיל:

מעל $\mathbb{Z}$ $\left(\begin{array}{ccc|c} \overbrace{1}^{x} & \overbrace{0}^{y} & \overbrace{1}^{z} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \overbrace{\rightarrow}$

$$z = t$$
$$x + t = 1 \implies x = -t + 1$$
$$y = 0$$

פתרונות: $\begin{cases} -t+1 \\ 0 \\ t \end{cases}$

$$t \epsilon \mathbb{Z}_7$$

נתון שקבוצת הפתרונות למערכת היא:

$$t, s \epsilon \mathbb{Z}_7 \begin{cases} t+2 \\ t-5 \\ t \\ s \end{cases}$$

מספר הפתרונות של המערכת היא 49 = 7 * 7

מצאו מערכת עם 2 משוואות ו3 נעלמים מעל $\mathbb{R}$ שלה פתרון יחיד

$$\left(\begin{array}{ccc} x & y & z|a \\ x_1 & y_1 & z_1|a_1 \end{array}\right)$$

()

משוואה -> שורה -> שיוגר ציר -> משתנה תלוי.